

Програмуємо BBC micro:bit

Крок 3. Змінні, датчики та прийняття рішень

На цьому кроці ми познайомимося з розгалуженням в алгоритмі та умовною командою. Невеликий, на перший погляд, розвиток на практиці дозволить суттєво розширити коло завдань та наблизитись до реальних STEM-проектів.

Значення змінних, про які ми говорили на кроці 2, можуть бути різними - це можуть бути числа і рядки, логічні значення, показання датчиків, випадкові числа.

Вбудованих в мікроконтролер датчиків кілька датчик температури, освітленості, акселерометр, магнітометр. *Особливості датчиків BBC micro: bit описані в кінці документа.*

Спираючись на показання датчиків BBC micro: bit, як і в реальному житті при використанні побутових датчиків, приймають ті чи інші рішення.

На жаль, браузерний емулятор контролера не дозволить повною мірою перевірити роботу датчиків, але може дати уявлення про них.

Прийняття рішення ґрунтується на виборі якогось варіанта з кількох можливих. У програмуванні це називається **розгалуженням**.

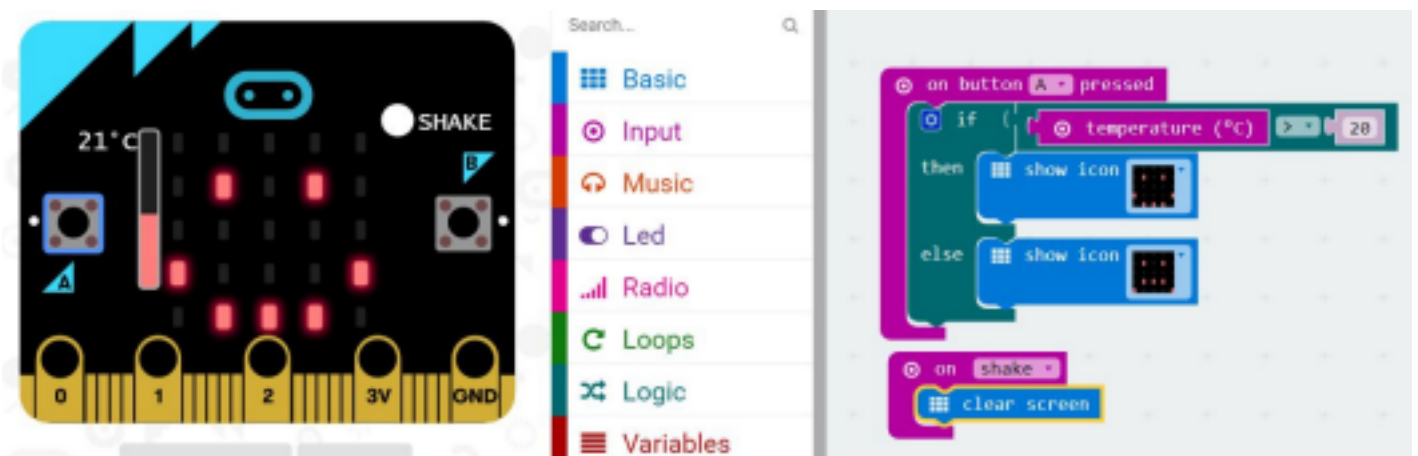
Приклад 1. Вимірювання температури

Виміряти температуру середовища. Якщо температура комфортна - вище 20 градусів, то вивести на дисплей веселий смайлик, інакше вивести сумне обличчя.

Для вирішення цього завдання нам треба скористатися новою групою. **Логіка** - і блоком **Якщо-то-інакше**. Якщо умова виконана (його значення "правда", "true"), то виконується блок команд, які йдуть за словом "**тоді**" ("then") Інакше виконується блок команд, які йдуть за словом "**інше**" ("else").

Вимірювання температури прив'яжемо до події **Натиснути кнопку A** При натисканні кнопки A вимірюємо температуру та значення, отримане від датчика, порівнюємо із заданим. Під час струшування екран очищається.

Вирішення проблем:



В емуляторі за допомогою миші можна регулювати показання датчика температури - підтягуючи червоний стовпчик вгору або навпаки, опускаючи вниз.

Пізніше ми розглянемо змістовніші, але й складніші проекти з датчиком температури.

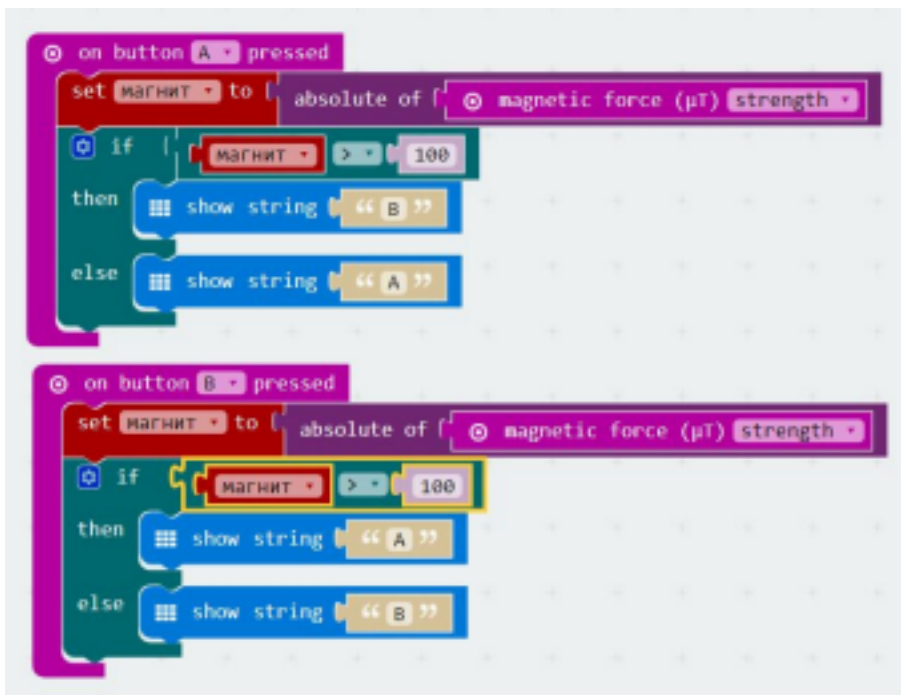
Приклад 2. Фокус із кнопками (Button Trick)

У цьому прикладі використовується можливість BBC micro: bit вимірювати характеристики магнітного поля. У разі — індукції (одиниця виміру - мікротесла).

Суть "фокусу" полягає в тому, що кнопки мікроконтролера "раптом" змінюють свою реакцію на натискання. Спочатку при натисканні кнопки А на дисплеї з'являлося зображення літери А, при натисканні кнопки В - зображення літери В. Але раптом, з "незрозумілих причин" картина змінюється: при натисканні кнопки А на дисплеї з'являється зображення літери В, при натисканні кнопки В - зображення букви А. магніт, що змінює параметри магнітного поля.

Рішення:

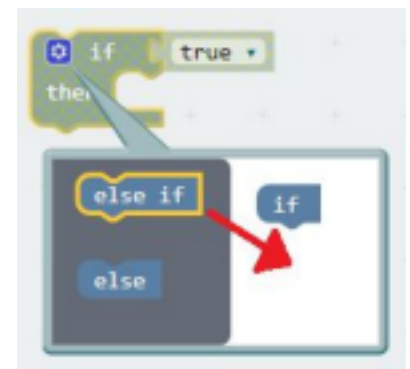
Зверніть увагу: змінна *магніт* набуває значення **модуля** вимірюваної величини. Блок **абсолютний**(модуль числа) знаходиться у групі **Математика => Більше**

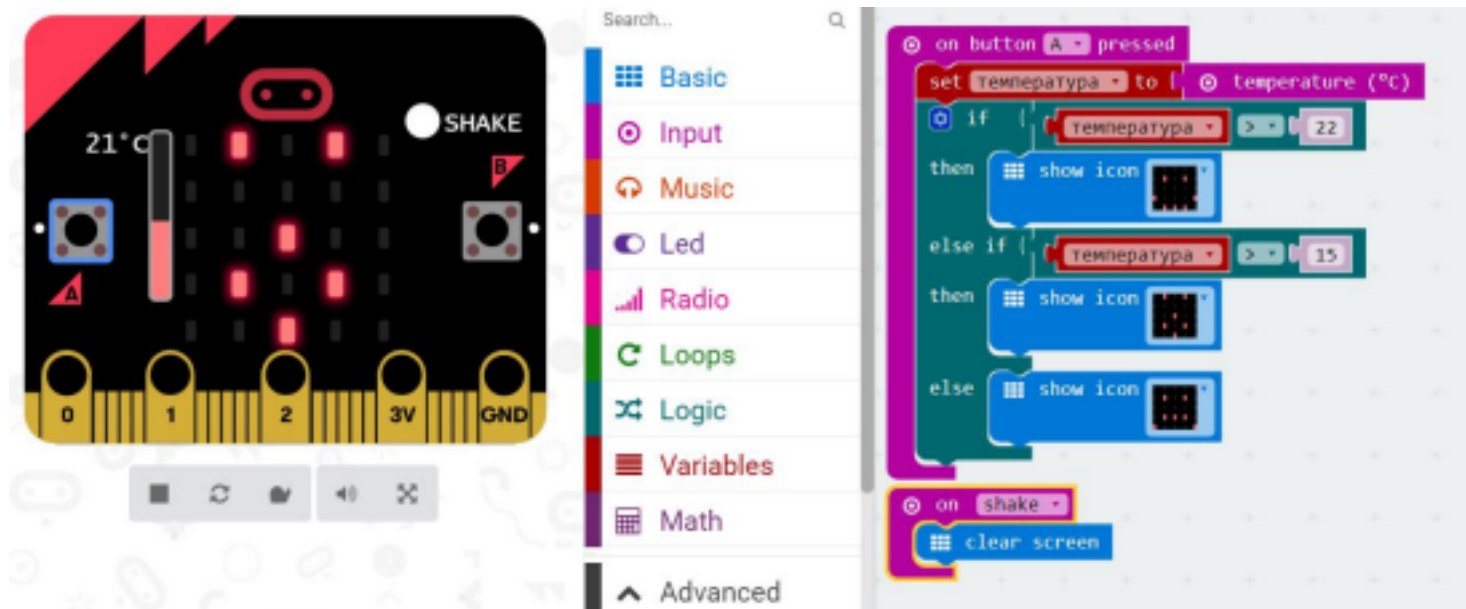


Приклад 3. Розвиток прикладу 1

Якщо температура середовища вище 20 градусів, вивести веселий смайлик. Інакше, якщо температура вища за 15 градусів, вивести піку "здивування". Інакше вивести сумну піку.

Щоб побудувати таку ускладнену конструкцію, нам знадобиться більше розгалужень, які стають доступними, якщо натиснути на синю кнопку з шестернею в блоці **якщо**:



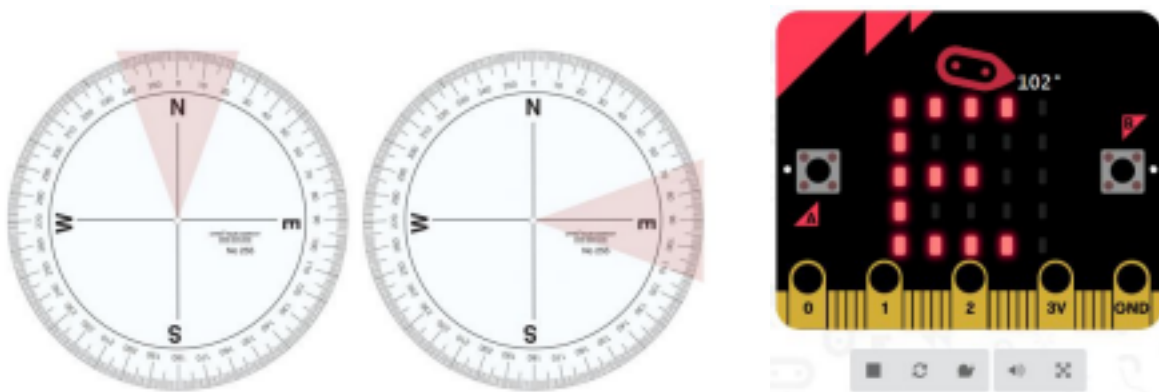


Приклад 4. Micro:bit компас

Цей саморобний компас можна, як описано на сайті, використовувати у веселій грі "Знайди скарб". Один із учасників гри ховає "скарб" та описує дорогу до нього, вказуючи напрям (за компасом) та кількість кроків. Гра не тільки весела, а й корисна, що наочно демонструє, як похибки у вимірі впливають на кінцевий результат.

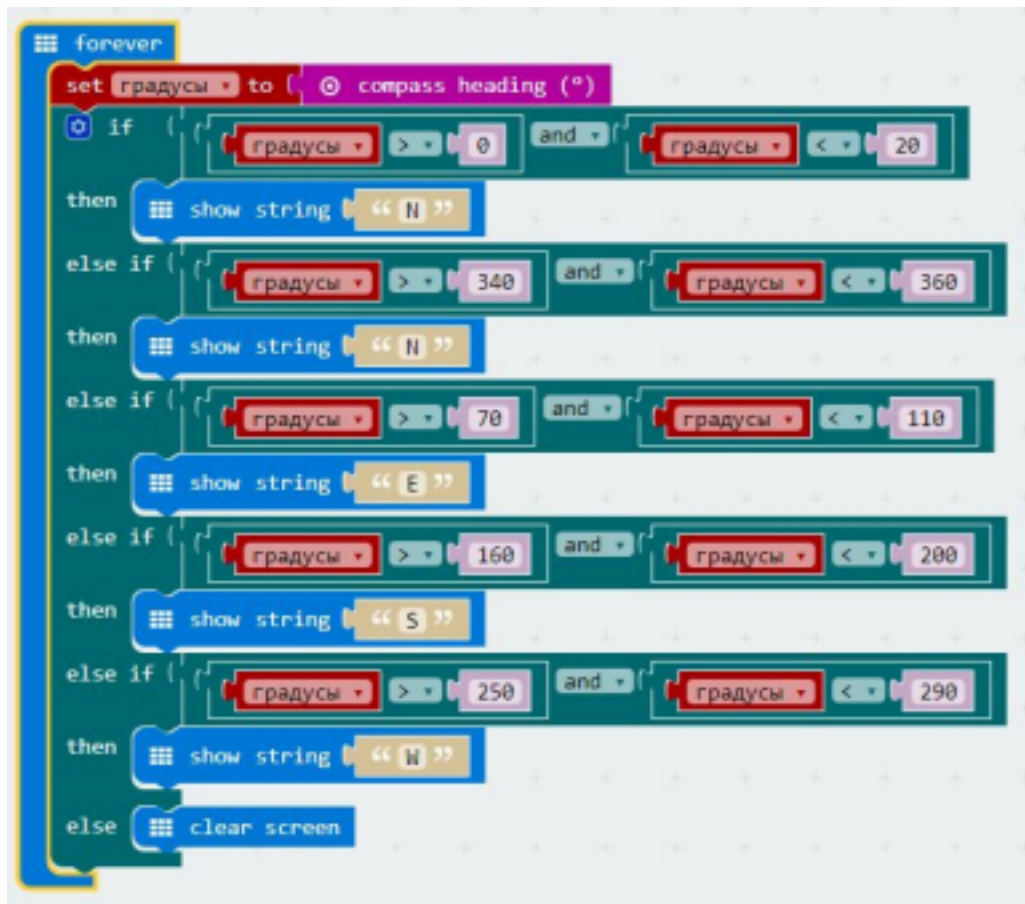
У цьому прикладі ми використовуємо нескінченний цикл **назавжди** блок якого знаходиться в групі **Базовий**.

Крім того, нам знадобиться логічна операція **та (I)**, так як для визначення значень "Північ" (N - North), "Південь" (S - South), "Захід" (W - West) і "Схід" (E - East) ми будемо використовувати кутовий діапазон - для початку 40 градусів:



Якщо вказівник стрілки компаса знаходиться в проміжку від 70 до 110 градусів (більше 70 і менше 110), то вважатимемо, що він вказує на схід, від 160 до 200 (більше 160 і менше 200) - на південь, від 250 до 290 (більше 250 і менше 290) - на захід. Північний напрямок для одноманітності роз'єм на два проміжки - від 340 до 360 і від 0 до 20, але так само в цьому випадку можна використовувати логічну операцію **або (АБО)** - Вимірювання менше 20 **АБО** більше ніж 340.

Рішення:



Розвитком проекту можливо запровадження проміжних значень — північний схід, південний захід тощо.

Приклад 5. Агрегатні стани води

Завдання цього проекту можна сформулювати точніше з погляду фізичних процесів, але у першому наближенні може бути таким.

З життєвого досвіду нам відомі два факти:

1. Вода може перебувати в трьох станах - рідкому, твердому та газоподібному.
2. Стан води залежить від температури навколишнього середовища і, залежно від цієї температури, вода може переходити з одного стану в інший. Якщо ми теплу воду винесемо на мороз, вона спочатку поступово охолоджуватиметься, а потім перетвориться на лід. Якщо ми внесемо лід у кімнату, він спочатку танутиме, а потім вода нагріється до кімнатної температури. Нагрівання води може перевести в новий стан — пар.

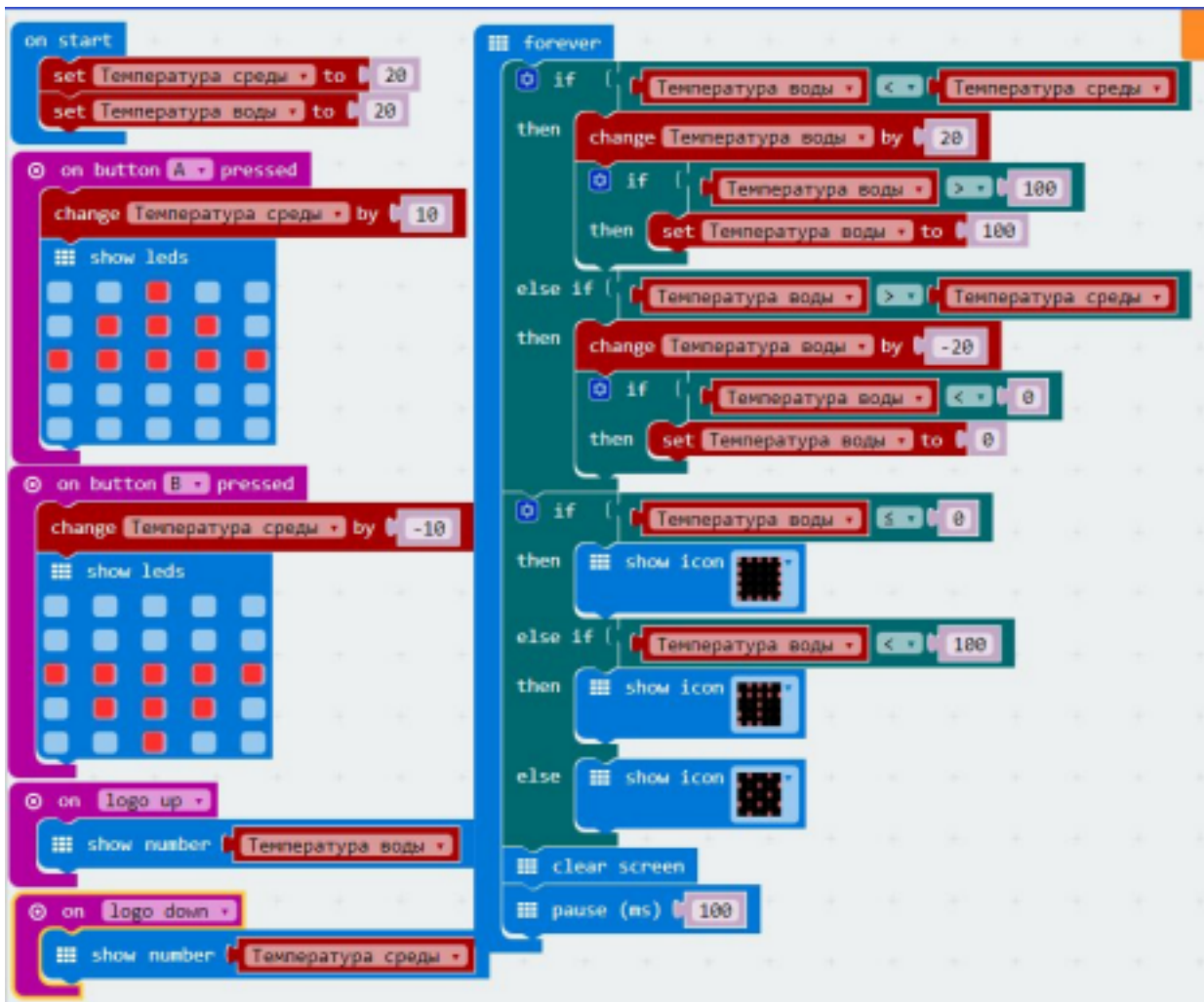
Збудуємо модель, яка умовними зображеннями на екрані дисплея продемонструє цей процес. Спробуйте самостійно зібрати код програми за її описом.

1. Зведемо дві змінні - *Температура середовища*, *Температура води*. У початковий момент **на початку** Задамо цим змінним значення 20 (градусів Цельсія).
2. Кнопками А та В температуру середовища можна змінювати – підвищувати на 10 градусів кожним натисканням (кнопка А) та знижувати на 10 градусів (кнопка В). При цьому на екрані з'являється вказівник - стрілка вгору або вниз.
3. Подія **логотип вгору** зв'яжемо з виведенням температури середовища на екран, подія **логотип вгору**- Виводом температури води на екран.
4. Основний процес програмуємо у циклі **назавжди**(Завжди).

- а. Якщо температура води менша за температуру середовища, то вона збільшується на 20 градусів. Але температура має перевищувати 100 градусів. Тому після збільшення температури ми порівняємо це значення з числом 100 і, якщо набули значення більше, то задамо змінну *Температура води* значення 100.
- б. Інакше, якщо (**інакше, якщо**) температура води більша за температуру середовища, то вона зменшується на 20 градусів. Також робимо перевірку, щоб температура води не опускалася нижче 0 градусів.
- с. Підбираємо відповідні зображення для кожного з трьох станів і пишемо нескладне розгалуження:
 - і. Якщо температура води менша або дорівнює 0, то показати "лід"
 - ii. Інакше, якщо температура води < 100, то показати рідину
 - iii. Інакше показати "газ".
- д. Невелика пауза перед очищенням екрану.

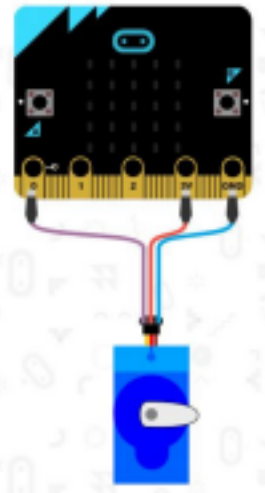
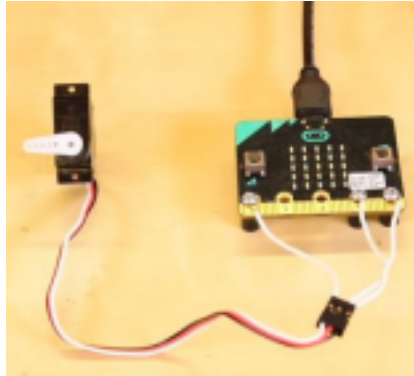
Нижче наведено код програми, але ви вже можете справитися з таким завданням самостійно.

Код програми "Агрегатні стани води"

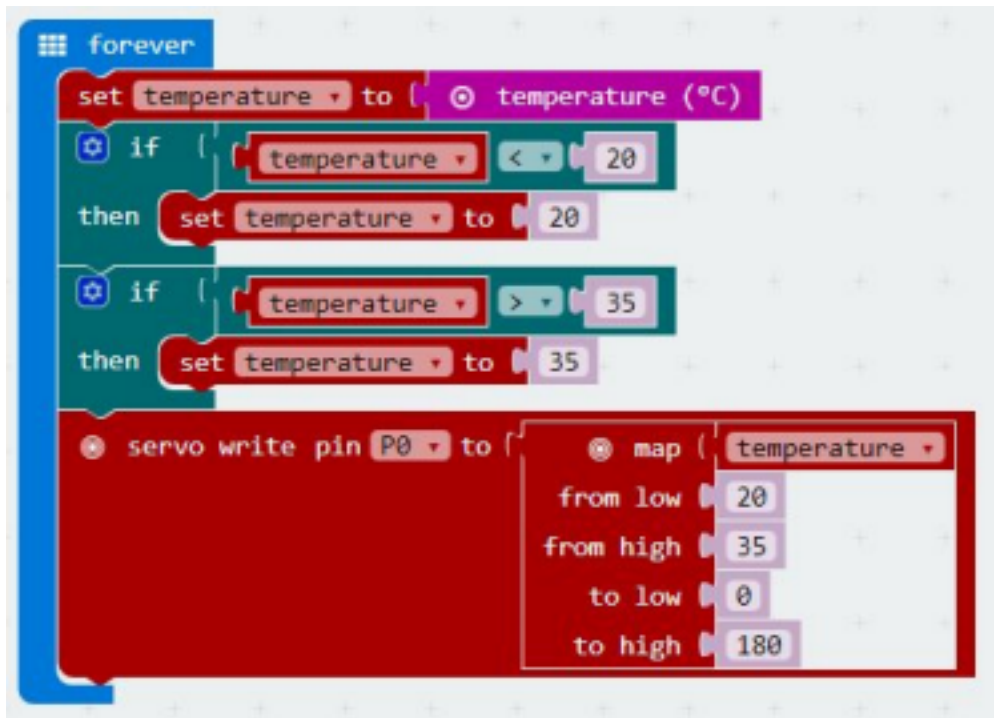


Приклад 6. Саморобний кімнатний термометр

У цьому цікавому проєкті пропонується зробити діючу модель кімнатного термометра з використанням сервомотора. Тим, у кого немає мікроконтролера під рукою або сервомотора, не варто впадати у відчай, емулятор дозволить створити віртуальну модель з підключенням зовнішніх пристроїв.



У цьому проекті виникає цікава математична задача відображення діапазону значень температури, що вимірюється на кутовий діапазон повороту стрілки термометра, прив'язаної до сервоприводу: $20..35$ градуси цельсія $\Rightarrow 0..180$ градуси повороту. Вирішується це завдання за допомогою функції **карта**. Можна запропонувати учням побудувати потрібне відображення без її використання.



Вбудовані датчики мікроконтролера BBC micro: bit. Деякі особливості конструкції та використання

1. Датчик температури

Датчик температури мікроконтролера насправді не є точним вимірювачем, може дати лише наближене значення. Датчик вбудований процесор і спочатку призначався для моніторингу температури процесора. Рекомендується використовувати датчик в простих програмах, виконання яких не призводить до сильного нагрівання процесора.

2. Магнітометр

Магнітометр використовується як компас, детектор металу та прихованої проводки або виступає в ролі датчика Холла. При використанні магнітометра на реальному пристрої, при кожному новому запуску програми, потрібно виконати калібрування.

3. Акселерометр

Один із найцікавіших датчиків. У мікроконтроллер вбудований повноцінний триосний акселерометр, який дозволяє визначати прискорення діюче в напрямку осей X, Y, Z і застосовується для визначення орієнтації об'єкта в просторі: *кутів крену та тангажу*. Це дає можливість користувачеві керувати зовнішніми пристроями або виведенням на дисплей за допомогою жестів - нахилів пристрою вправо і вліво, вгору або вниз "головою", вгору або вниз "обличчям", струшування.

4. Датчик освітленості

Для визначення освітленості використовуються 9 світлодіодів із 25, які формують матрицю дисплея. Таким чином, якщо ви хочете виміряти освітленість якогось об'єкта, спрямовуйте на нього дисплей мікроконтролера.